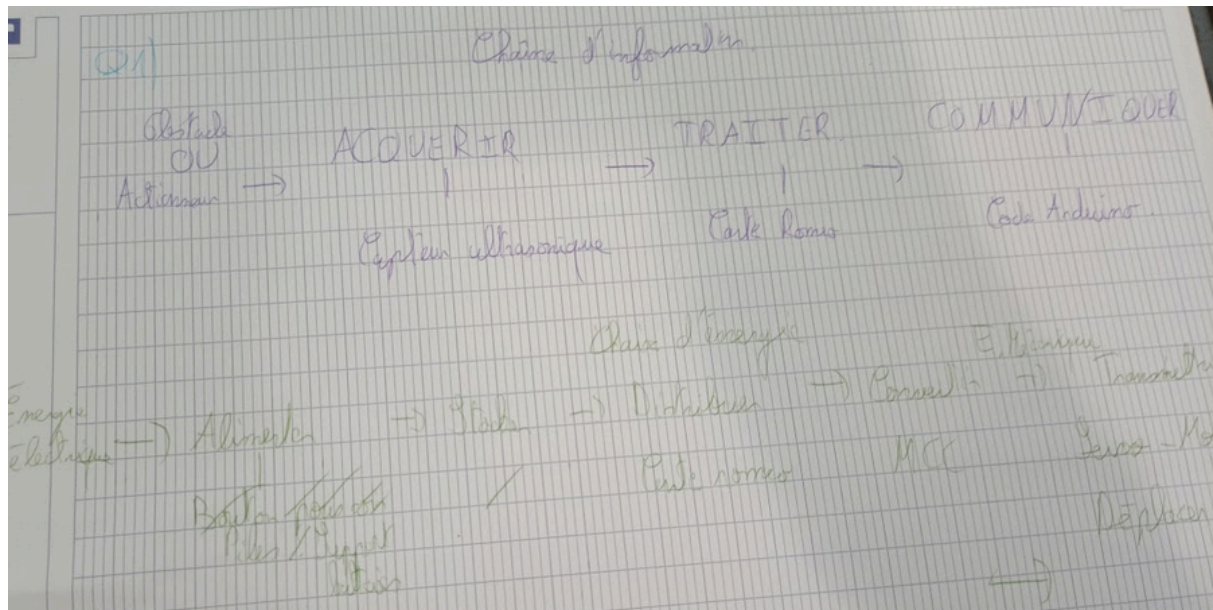




Q2) Le mécanisme de défense sera un algorithme de détection d'obstacles, utile pour ne pas se crasher sur l'autre prototype.

A l'aide du capteur à ultrasons :

- S'il n'y a rien aux alentours, alors on avance en ligne droite aussi vite que possible, sans se soucier de l'adversaire
- Sinon, on pivote d'un des 2 cotés modulo la position de l'obstacle.

L'algorithme de détection suivra cette logique :

```
None
// Logique simplifiée de l'algorithme de détection d'obstacles (Arduino/C++)

#define DISTANCE_SEUIL_CM 20 // Seuil de détection d'obstacle en cm

void loop() {
    int distance = lireCapteurUltrason(); // Lit la distance mesurée par le capteur

    if (distance > DISTANCE_SEUIL_CM) {
        // S'il n'y a rien aux alentours, avancer en ligne droite aussi vite que possible
        avancerVite();
    } else {
        // Sinon, pivoter d'un des 2 côtés modulo la position de l'obstacle
        pivoterSelonObstacle();
    }
}
```

Q3) Nous relevons 5 problèmes :

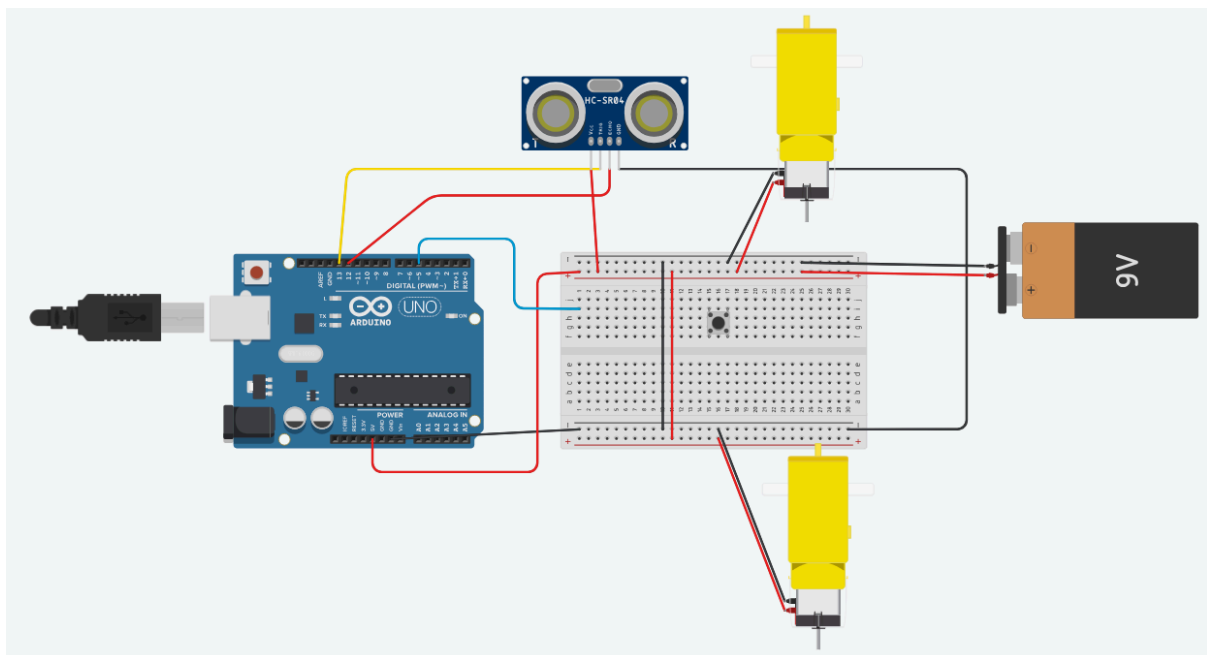
- i) Problème d'alimentation : Il faut faire bien attention au voltage des composants et respecter le voltage de la carte Roméo et des moteurs à courant continu.
- ii) Problème de connexion des câbles (ou câble défectueux)
- iii) Problème de détection de mouvement : Le capteur marche avec les rayonnements infrarouge. Ainsi, il faut faire attention à voir si le capteur est exposé à de la lumière ou non.
- iv) PROBLEME de dimensionnement : Une importance primordiale sera accordée au dimensionnement du véhicule. Par ailleurs, le cablage sera le plus ordonnée que possible.
- v) Problème lié à la perte du cube : Si on perd le cube, comment le récupérer ?

Q4)

Compromis légèreté/vitesse: Un véhicule plus léger permet une accélération et une vitesse maximales plus grandes, mais peut compromettre sa stabilité et sa capacité à supporter des composants. Le dimensionnement doit trouver l'équilibre entre la légèreté structurelle et la robustesse nécessaire, et le matériau devra être préalablement choisi (si possible).

Compromis rapidité/précision: Un véhicule plus rapide est souvent plus difficile à contrôler avec précision. Pour maintenir la précision (mentionnée en Q4), notamment pour la détection d'obstacles et le pivotement, la vitesse doit être ajustée. La rapidité est recherchée, mais elle ne doit pas rendre la détection de mouvement inefficace ou la récupération du cube impossible.

Voici la configuration utilisée :



Q5)

A :

L :

D :

G : Troisième roue